2022 #3

Ch3 미분 · 유형: Laplacian·div·curl

$\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy}$에 대해 $\Delta \log \sqrt{x^2+y^2}$를 계산하라 ($(x,y) \neq (0,0)$).

Step 1 $f = \ln \sqrt{x^2+y^2} = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$: $f_x = \frac{x}{x^2+y^2}$, quotient rule로 $f_{xx} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 대칭성으로 $f_{yy} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$.

Step 3 $\Delta f = f_{xx} + f_{yy} = 0$, 따라서 $\ln \sqrt{x^2+y^2}$은 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$에서 **harmonic function**.